

令和3年4月期入学（第2回）
山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード **43**

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～6頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し、問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

(d)

```

#include <stdio.h>
int function(const char s[]){
    int x = 0;
    while (s[x])
        x++;
    return x;
}
int main(void){
    char str[] = "Information";
    printf("%d", function(str));
    return 0;
}

```

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 str I n f o r m a t i o n \0
 x = 0
 while (s[x])

(2) 以下に示す実行例を参考に、キーボードから正の整数 n を入力すると、 n 以下の素数を全て表示するプログラムを書きなさい。ただし、 n は 10000 までとする。

— 実行例① —

Please input n (0~10000): -2 (Enter)
 Please input n (0~10000): 100001 (Enter)
 Please input n (0~10000): 50 (Enter)
 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

— 実行例② —

Please input n (0~10000): 100 (Enter)
 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

2 50
 2 25
 5 5

素数 $\neq 0$

$n \neq n \times$

$n \neq 10000 \neq 0$
 Print

$n \neq 10000 = 0$

問題 5 C 言語に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) 以下に示す(a)～(d)のプログラムを実行したとき、printf 関数によって出力される値を答えなさい。

(a) $a=95$, $b=63$

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int tensu[5]={83,95,85,63,89};
    int i,a,b;
    a=b=tensu[0];
    for (i=1; i<5; i++){
        if (tensu[i]>a) a=tensu[i];
        if (tensu[i]<b) b=tensu[i];
    }
    printf("%d %d", a, b);
    return 0;
}
```

tensu

83	95	85	63	89
----	----	----	----	----

$a = b = 83$

~~tensu~~ $95 > 83$

$a = 95$

$85 < 95$

~~b = 85~~

$63 < 85$

$b = 63$

89

(b) 9

```
#include <stdio.h>
int function1(int x){
    return x*x;
}
int function2(int a, int b){
    return (a>b)?a-b:b-a;
}
int main(void){
    int x=4, y=5;
    printf("%d", function2(function1(x), function1(y)));
    return 0;
}
```

$x=4$ $y=5$

$(4 \times 4 > 5 \times 5) ?$ $a-b$ $b-a$

$16 > 25$

$25-16$

16

25

(c) 1.313

```
#include <stdio.h>
double function(double x, int n){
    int i;
    double tmp = 1.0;
    for(i=1; i<=n; i++){
        tmp *= x;
    }
    return tmp;
}
int main(void){
    double a=1.1;
    int b=3;
    printf("%f", function(a, b));
    return 0;
}
```

$a=1.1 = x$

$b=3 = n$

$tmp = 1.0$

~~tmp~~

$1 \sim 3$

$$\begin{array}{r} 1.1 \\ \times 1.1 \\ \hline 11 \\ 121 \\ \hline 1.21 \\ \times 1.1 \\ \hline 121 \\ 1331 \\ \hline 1.331 \end{array}$$

~~tmp~~ $tmp = 1.0 \times 1.1 \times 1.1 \times 1.1$

問題 4 関数 $x(t)$ と $y(t)$ に関する次の連立微分方程式において、初期条件を $x(0)=1$,

$\dot{x}(0)=0$, $y(0)=0$, $\dot{y}(0)=0$ とする。ただし、 $\dot{x}=\frac{dx}{dt}$, $\dot{y}=\frac{dy}{dt}$ である。

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} + 2x - \frac{dy}{dt} = 1 & \text{①} \\ \frac{dx}{dt} + \frac{d^2y}{dt^2} + 2y = 0 & \text{②} \end{cases}$$

以下の問いに答えなさい。

- (1) $x(t)$ と $y(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $X(s)$, $Y(s)$ として、①式および②式をラプラス変換しなさい。
- (2) $X(s)$ および $Y(s)$ を求めなさい。
- (3) $X(s)$ および $Y(s)$ を逆ラプラス変換し、 $x(t)$ および $y(t)$ を求めなさい。

問題3 次の(I)と(II)の両方に答えなさい。

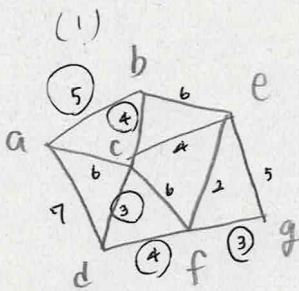
(I) グラフ $G = (V, E)$ の節点 a から節点 g までの最短の経路を求める最短路問題を考える。ここで、節点全体の集合は $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ であり、枝(辺)全体の集合は $E = \{(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, e), (c, d), (c, e), (c, f), (d, f), (e, f), (e, g), (f, g)\}$ である。また、各枝の長さ $l_{ij}, (i, j) \in E$ を $l_{ab} = 5, l_{ac} = 6, l_{ad} = 7, l_{bc} = 4, l_{be} = 6, l_{cd} = 3, l_{ce} = 4, l_{cf} = 6, l_{df} = 4, l_{ef} = 2, l_{eg} = 5, l_{fg} = 3$ とする。さらに、枝 $(i, j) \in E$ を通るときに $x_{ij} = 1$ とし、通らないときに $x_{ij} = 0$ とする変数を導入する。このグラフについて、以下の問いに答えなさい。

- (1) このグラフを図示しなさい。ただし、各枝が互いに交差しないように節点を配置すること。枝の長さは書かなくてよい。
- (2) 数理計画法として定式化したとき、目的関数と制約条件を答えなさい。
- (3) 最短経路とその経路の長さを求めなさい。ダイクストラ法を用いてよい。

(II) 次の線形計画問題の双対問題を求めなさい。

目的関数 : $2x_1 - 4x_2 - x_4 + 3x_5 \rightarrow \text{最小}$

制約条件 :

$$\begin{array}{rrrrr} 3x_1 & & +x_3 & & -5x_5 & \geq 16 \\ -2x_1 & +2x_2 & & +3x_4 & & \geq 21 \\ 4x_1 & -2x_2 & +x_3 & & -3x_5 & = 18 \\ & -x_2 & & +3x_4 & +2x_5 & = 9 \\ x_i \geq 0 & (i = 1, 2, 3, 4, 5) \end{array}$$


(3) 17

(II) $16w_1 + 21w_2 + 18w_3 + 9w_4 \rightarrow \text{大}$

$$3w_1 - 2w_2 + 4w_3 \leq 2$$

$$2w_2 - 2w_3 - w_4 \leq -4$$

$$w_1 + w_3 \leq 0$$

$$3w_2 + 3w_4 \leq -1$$

$$-5w_1 - 3w_3 + 2w_4 \leq 3$$

$$-w_1 \leq 0$$

$$-w_2 \leq 0$$

問題2 n 次正方行列 A について以下の問いに答えなさい。

- (1) 行列 A の固有値 λ と固有ベクトル p とは, どのように定義されるか説明しなさい。
- (2) 行列 A が実対称行列ならば, A は実固有値のみをもつことを示しなさい。
- (3) 行列 A が対称行列ならば, 異なる固有値に対する固有ベクトルは互いに直交することを示しなさい。
- (4) 行列 A が以下の場合について, (2) と (3) が成り立つか否かを確認しなさい。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(1) \lambda = 1, 4 \quad p = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

問題 1 0以上の整数 m に対して

$$I_m = \int_0^{\pi/2} \sin^m \theta d\theta$$

とする。このとき、以下の問いに答えなさい。

(1) I_0, I_1 の値を求めなさい。

(2) $m \geq 1$ の整数 m に対して、部分積分を用いることで漸化式

$$I_{m+1} = m(I_{m-1} - I_{m+1}) \quad (1.1)$$

が成り立つことを示しなさい。

(3) 式 (1.1) は

$$I_{m+1} = \frac{m}{m+1} I_{m-1} \cdot 1$$

と変形できる。これを用いて I_m の値を m の偶奇で場合分けして求めなさい。

(4) $m \geq 0$ において

$$I_{m+1} I_m = \frac{\pi}{2(m+1)} \quad (1.2)$$

となることを示しなさい。

(5) $m \geq 1$ において $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲で $\sin^{m+1} \theta \leq \sin^m \theta \leq \sin^{m-1} \theta$ より

$$I_{m+1} \leq I_m \leq I_{m-1}$$

が成り立つ。上式と式 (1.2) を用いて

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt{m} I_m = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

を示しなさい。